

RAFAEL SAGAN SOUZA

MAPEAMENTO SISTEMÁTICO DA LITERATURA (MSL)

Mapeamento sistemático da literatura (MSL) apresentado ao Curso de Engenharia de Software da Instituição Campo Real, como requisito parcial para a conclusão da formação do ensino superior.

Orientadora: Prof. Brenda Lopes Levandoski

GUARAPUAVA, PR

2026

SUMÁRIO

MAPEAMENTO SISTEMÁTICO DA LITERATURA (MSL).....	3
1 QUAL O OBJETIVO DO MEU MAPEAMENTO SISTEMÁTICO DA LITERATURA (MSL)?.....	6
1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO MSL.....	6
2 QUESTÕES DE PESQUISA (QP) - FRAMEWORK 5W2H.....	6
2.1 What (O que?).....	6
2.2 Why (Por que?).....	6
2.3 Where (Onde?).....	7
2.4 When (Quando?).....	7
2.5 Who (Quem?).....	7
2.6 How (Como?).....	7
2.7 How much (Quanto? / Qual impacto?).....	7
3 FONTES DE PESQUISA A SEREM UTILIZADAS.....	7
4 STRINGS DE BUSCA (PICOC).....	8
4.1 String.....	8
4.2 Possíveis palavras chaves.....	8
5 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO (CI) E CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO (CE).....	8
5.1 Critérios de Inclusão (CI).....	8
5.1.1 CI1.....	8
5.1.2 CI2.....	8
5.1.3 CI3.....	9
5.1.4 CI4.....	9
5.2 Critérios de Exclusão (CE).....	9
5.2.1 CE1.....	9
5.2.2 CE2.....	9
5.2.3 CE3.....	9

5.2.4 CE4.....	9
5.2.5 CE5.....	9
6 FORMULÁRIO DE EXTRAÇÃO DE DADOS.....	10
7 EXECUÇÃO DO MAPEAMENTO SISTEMÁTICO DA LITERATURA.....	12
7.1 Quantidade de artigos em cada base.....	12
7.2 Filtro 1 exclusão de artigos duplicados.....	13

1 QUAL O OBJETIVO DO MEU MAPEAMENTO SISTEMÁTICO DA LITERATURA (MSL)?

O objetivo deste mapeamento sistemático é identificar, analisar e organizar soluções tecnológicas existentes relacionadas à gestão de frotas, com foco em sistemas de rastreamento por GPS, arquiteturas de aplicações móveis, padrões de desenvolvimento e estratégias de validação. Além disso, busca-se investigar tecnologias, métodos e boas práticas que possam ser aplicadas no desenvolvimento do sistema proposto, visando melhorar sua eficiência, confiabilidade e usabilidade.

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO MSL

- Identificar tecnologias de GPS e rastreamento.
- Analisar arquiteturas de aplicações móveis.
- Investigar métodos de testes e validação.
- Avaliar padrões de UI/UX.
- Mapear soluções existentes no mercado.

2 QUESTÕES DE PESQUISA (QP) - FRAMEWORK 5W2H

Quando entramos no âmbito hospitalar nos deparamos com bastantes características para inúmeras atividades, incluído o gerenciamento de frota, onde não se trata apenas se qual veículo irá para revisão e sua localização, precisamos de um aplicativo completo para gerenciar, chamados, armazenar o histórico de uso da frota, gerenciar motoristas, etc. Como o uso de tecnologias podem melhorar o tempo de chamados e melhora no sistema geral de gerenciamento das frotas.

2.1 What (O que?)

Quais são as soluções tecnológicas existentes para gestão de frotas hospitalares com uso de rastreamento por GPS e aplicativos móveis?

2.2 Why (Por que?)

Por que é relevante investigar arquiteturas de aplicações móveis, estratégias de validação e padrões de UI/UX para sistemas de gestão de frotas hospitalares.

2.3 Where (Onde?)

Onde (em quais tipos de contextos, instituições ou regiões) essas soluções de rastreamento e gestão de frotas já são aplicadas com sucesso.

2.4 When (Quando?)

Quando (em que fase do ciclo de vida do sistema ou do projeto) são mais comumente empregados métodos de teste, validação e sincronização offline em aplicações móveis de rastreamento?

2.5 Who (Quem?)

Quem são os principais atores envolvidos (usuários, gestores, desenvolvedores) nas soluções existentes de gestão de frotas hospitalares e como suas necessidades influenciam o design do sistema?

2.6 How (Como?)

Como as tecnologias de GPS, arquiteturas de aplicações móveis e estratégias de sincronização offline são implementadas em sistemas de rastreamento de frotas para garantir eficiência e confiabilidade?

2.7 How much (Quanto? / Qual impacto?)

Quais são os impactos (em termos de desempenho, custo, usabilidade e confiabilidade) associados às diferentes abordagens tecnológicas e padrões de UI/UX identificados para sistemas de gestão de frotas hospitalares?

3 FONTES DE PESQUISA A SEREM UTILIZADAS

- Portal de Periódicos Capes
- IEEE Xplore Digital Library

4 STRINGS DE BUSCA (PICOC)

4.1 String

("fleet management" OR "vehicle tracking" OR "ambulance tracking" OR "fleet tracking") AND ("GPS" OR "geolocation" OR "real time tracking") AND ("mobile application" OR "mobile app" OR "Android" OR "mobile architecture") AND ("hospital" OR "healthcare" OR "ambulance" OR "emergency")

4.2 Possíveis palavras chaves

- fleet management system
- GPS tracking mobile application
- vehicle tracking system
- mobile app architecture
- offline mobile synchronization
- geolocation tracking system

4.3 População (P)

Sistemas de gestão de frotas, com ênfase em frotas hospitalares e de ambulâncias.

4.4 Intervenção (I)

Rastreamento por GPS/geolocalização, aplicativos móveis, arquitetura mobile e sincronização offline.

4.5 Comparação (C)

Diferentes abordagens tecnológicas entre si (ou frente a processos manuais).

4.6 Resultado (O)

Eficiência, confiabilidade, tempo de resposta e usabilidade.

4.7 Contexto (C)

Saúde, urgência e emergência / ambiente hospitalar.

5 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO (CI) E CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO (CE)

5.1 Critérios de Inclusão (CI)

5.1.1 CI1

O estudo aborda, descreve ou propõe soluções tecnológicas, análises, técnicas, métodos ou ferramentas relacionadas à gestão de frotas (especialmente hospitalares), rastreamento por GPS, aplicações móveis, arquiteturas mobile, sincronização offline, padrões de UI/UX ou validação em sistemas de rastreamento de veículos.

5.1.2 CI2

O artigo discute explicitamente o uso de GPS tracking, geolocalização, gerenciamento de motoristas, histórico de uso de frota, chamados ou eficiência em contextos hospitalares ou similares, alinhando-se às necessidades de atores como usuários, gestores e desenvolvedores.

5.1.3 CI3

A publicação é um estudo de pesquisa primária, como artigos de conferência, periódicos ou capítulos de livro com pesquisa original sobre as tecnologias e práticas identificadas nas questões de pesquisa (ex: impactos em desempenho, custo, usabilidade).

5.1.4 CI4

O texto deve ter sido publicado entre 2020 e 2026, priorizando soluções recentes aplicáveis ao desenvolvimento do app Agiliza Frota.

5.2 Critérios de Exclusão (CE)

5.2.1 CE1

Estudos que abordam gestão de frotas ou GPS apenas de forma conceitual, legal, social ou ética, sem discutir implementação tecnológica, análise, testes ou validação prática em sistemas reais.

5.2.2 CE2

Artigos focados em redesenho de interfaces ou requisitos gerais, sem menção a tecnologias específicas como GPS, apps móveis, sincronização offline ou gestão hospitalar de frotas.

5.2.3 CE3

Publicações que são resumos, editoriais, tutoriais, work-in-progress, propostas sem implementação, revisões sistemáticas ou mapeamentos da literatura.

5.2.4 CE4

O texto completo do artigo não está disponível para leitura em IEEE Xplore ou Google Acadêmico.

5.2.5 CE5

Artigos duplicados (mesmo estudo em bases diferentes) ou não relacionados diretamente a frotas hospitalares, usabilidade ou rastreamento veicular.

6 FORMULÁRIO DE EXTRAÇÃO DE DADOS

Bloco 1: Informações do Artigo (Metadados)

Campo de Extração	Tipo de dado
ID Único	MSL 01
Título	Agiliza Frota
Autores	Rafael Sagan Souza
Ano de Publicação	2026
Fonte (base)	IEEE Xplore Digital Library e Google Academico
Tipo de Fonte	Artigos

Bloco 2: Conceitos e Abordagens (What e How)

Campo de Extração	QP Mapeada	Tipo de Dado	Opções / Exemplos de Conteúdo
Soluções Tecnológicas Principais	QP2.1/2.6	Texto / Lista	GPS tracking, app móvel, geolocalização, sincronização offline.
Arquitetura de App Móvel	QP2.2/2.6	Lista	Hybrid, Native, Offline-first; Ex: React Native, Flutter.
Padrões de UI/UX Aplicados	QP2.2	Lista	Acessibilidade, usabilidade hospitalar, design inclusivo
Estratégias de Validação/Testes	QP2.4	Lista	Testes unitários, validação em campo, simulações GPS
Ferramentas/Tecnologias Citadas	QP2.6	Lista	Google Maps API, Firebase sync, GPS modules (ex: Ublox)

Bloco 3: Contexto e Aplicação (Where e When)

Campo de Extração	QP Mapeada	Tipo de Dado	Opções / Exemplos de Conteúdo
Contextos de Aplicação	QP2.3	Lista	Hospitalar, frotas de ambulâncias, regiões urbanas BR
Fase do Ciclo de Vida	QP2.4	Lista	Desenvolvimento, deployment, operação/maintenance

Instituições/Regiões	QP2.3	Texto	Hospitais públicos, frotas municipais, Brasil/EUA
----------------------	-------	-------	---

Bloco 4: Propósito e Stakeholders (Why e Who)

Campo de Extração	QP Mapeada	Tipo de Dado	Opções / Exemplos de Conteúdo
Propósito Principal	QP2.2	Texto	Gerenciar chamados, histórico frota, motoristas; melhorar eficiência
Atores Envolvidos	QP2.5	Lista	Lista Gestores hospitalares, motoristas, desenvolvedores, usuários finais
Necessidades dos Atores	QP2.5	Texto	Tempo resposta chamados, rastreamento real-time, usabilidade móvel

Bloco 5: Medição e Avaliação (How much)

Campo de Extração	QP Mapeada	Tipo de Dado	Opções / Exemplos de Conteúdo
Impactos Medidos	QP2.7	Lista/Texto	Desempenho (latência GPS), custo (redução 20%), usabilidade (NPS score), confiabilidade (uptime 99%)
Métricas de Avaliação	QP2.7	Lista	Tempo de resposta chamados, precisão localização, taxa de falhas offline

Comparação com Baseline	QP2.7	Texto	Antes/depois implementação GPS
-------------------------	-------	-------	--------------------------------

Bloco 6: Lacunas e Observações

Campo de Extração	Finalidade	Tipo de Dado
Lacunas/Sugestões Futuras	Capturar pesquisas futuras sugeridas	Texto
Notas Adicionais do Pesquisador	Informação relevante não enquadrada acima	Texto

7 EXECUÇÃO DO MAPEAMENTO SISTEMÁTICO DA LITERATURA

O objetivo desta execução do MSL é descrever todo o processo de filtragem dos artigos seguindo os CI e CE descritos anteriormente, ao final do processo será necessário no mínimo 5 artigos sobre o tema.

7.1 Quantidade de artigos em cada base

Na primeira base de pesquisa IEEE Xplore Digital Library foram obtidos 101 resultados com filtros de ano (2025/2026) e artigos de acesso aberto, todos relacionados à área de frotas hospitalares. Já na base Portal de Periódicos da CAPES foram obtidos 103 resultados, utilizando os filtros, acesso aberto, 2024/2025 e revisado por pares.

7.2 Filtro 1 - exclusão de artigos duplicados

Com a aplicação deste primeiro filtro foram excluídas cerca de 12 duplicatas, resultando em um número final restante de 192 artigos.

7.3 Filtro 2 - títulos, resumos e palavras-chaves (CI e CE)

8 ARTIGOS CANDIDATOS PARA O ESTADO DA ARTE

#	Trabalho (autor, ano)	Do que trata	Situação nos critérios
1	Baksi, A. et al. (2020) — Internet of Things (IoT) Based Ambulance Tracking System Using GPS and GSM Modules. IEMENTech, IEEE.	Ambulância com GPS/GSM enviando coordenadas à nuvem; cálculo da rota mais curta até o hospital.	Inclui (CI1, CI2). Pesquisa primária. Disponível na IEEE Xplore.
2	Gomathy, C. K. et al. (2021) — A Mobile Based Fleet Management System.	Dois apps: 'Smart Fleet' (gestor) e 'Smart Driver' (motorista), compartilhando geolocalização. Arquitetura muito próxima do Agiliza Frota	Inclui (CI1, CI2). Confirmar disponibilidade na IEEE/CAPES.
3	Smart Ambulance for Traffic Control and Tracking by GPS through IoT (IEEE).	Controle de tráfego e rastreamento de ambulância por GPS/IoT.	Inclui (CI1, CI2). Disponível na IEEE Xplore.

4	Increasing Emergency Response Time: A Smart GPS and IoT-Based Approach for Ambulance Optimization (2024, IEEE).	Otimização do tempo de resposta de ambulâncias com GPS + IoT em semáforos.	Inclui (CI1, CI2). Disponível na IEEE Xplore.
5	The Implementation of Fleet Monitoring System using Mobile based Software (2020).	Sistema de monitoramento de frota baseado em software móvel.	Inclui (CI1). Confirmar disponibilidade na IEEE/CAPES.
6	Fleet Management System using Android (IJRPR, 2023).	Sistema de gestão de frota em Android, com rastreamento.	Inclui (CI1). Confirmar se a base atende ao CE4.
7	A Review on Ambulance Tracking System using GPS Technology Integrated with an Android Application (2024, IEEE).	Revisão sobre rastreamento de ambulância por GPS + app Android.	EXCLUÍDO pelo CE3 (é revisão, não pesquisa primária). Serve só como leitura de apoio.